

Teorema de Radon-Nikodym

Teorema 1 (de Radon-Nikodym). Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida σ -finita y ν una medida con signo finita, entonces $\exists! \lambda, s$ medidas con signo tales que

$$\nu = \lambda + s \quad \wedge \quad \lambda \ll \mu \quad \wedge \quad s \perp \mu \quad \wedge \quad \exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu.$$

Esta f es la **derivada de Radon-Nikodym** de ν con respecto a μ y se denota por $d\nu/d\mu$.

Demostración: Supongamos primero que ν es una medida positiva y μ es finita. Sea

$$\mathcal{F} := \left\{ f : X \rightarrow [0, 1] : \forall E \in \Sigma : \int_E f \, d\mu \leq \nu(E) \right\}.$$

Observamos entonces que para $f, g \in \mathcal{F}$, $\max\{f, g\} \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\forall A \in \Sigma : \int_A \max(f, g) \, d\mu = \int_{A \cap D} f \, d\mu + \int_{A \cap D^c} g \, d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea ahora $a := \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X f \, d\mu$. Tenemos que $a \leq \nu(X) < \infty$. Por definición de supremo, $\exists (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n \, d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$. Entonces, tomando $g_n := \max\{f_1, \dots, f_n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ es creciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = a$. Definiendo

$$\forall x \in X : f_0(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x),$$

el teorema de la convergencia monótona nos asegura que

$$\int_X f_0 \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = a \leq \nu(X) < \infty.$$

Es decir, $f_0 \in \mathcal{F}$ y $f_0 \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

Tomamos $s : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\forall E \in \Sigma : s(E) := \nu(E) - \int_E f_0 \, d\mu.$$

Como $f_0 \in \mathcal{F}$, s es una medida positiva. Sólo hace falta ver que $s \perp \mu$.

Por el teo-descomposicion-hahn-jordan/teorema 1, podemos descomponer ν en dos medidas positivas ν^+, ν^- tales que $\nu = \nu^+ - \nu^-$. ■

Podemos suponer que ν es medida positiva (o, si no, considerar ν^+, ν^- por separado, también

supondremos μ finita o nos restringimos a $X = \bigcup X_n$, $\mu(X_n) < \infty$).

Sea $\mathcal{F} = \{f : X \rightarrow [0, 1] : \int_E f d\mu \leq \nu(E), \forall E \in \mathcal{M}\}$. Es decir, $f \in \mathcal{F} \iff d\nu - f d\mu$ es una medida positiva en $\mathcal{M}$.

Observamos que si $f, g \in \mathcal{F}$, entonces $h = \max(f, g) \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\int_A h d\mu = \int_{A \cap D} f d\mu + \int_{A \cap D^c} g d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea $a = \sup\{\int_X f d\mu : f \in \mathcal{F}\}$. Se tiene $a \leq \nu(X) < \infty$. Afirmamos que $\exists f_0 \in \mathcal{F}$ extremal, es decir, tal que $a = \int_X f_0 d\mu$ (en particular $f_0 \geq 0$ y $f_0 \in L^1(d\mu)$). Esto es porque $\exists f_n \in \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n d\mu \rightarrow a$, por definición de supremo.

Si $g_n = \max(f_1, \dots, f_n)$, g_n es creciente, $g_n \in \mathcal{F}$ y $\int_X g_n d\mu \rightarrow a$. Definiendo $f_0(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, el T.C.M. prueba la afirmación.

Sea $d\lambda = d\nu - f_0 d\mu$. λ es una medida positiva, porque $f_0 \in \mathcal{F}$. Sólo hace falta ver que $d\lambda \perp d\mu$. Pero si no lo fuera, por el lema anterior, $\exists \epsilon > 0$, $E \in \mathcal{M}$ con $\mu(E) > 0$ tal que E es positivo para $d\lambda - \epsilon d\mu$. En particular, $d\lambda - \epsilon \chi_E d\mu = d\nu - (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu$ es una medida positiva. Pero entonces $f_0 + \epsilon \chi_E \in \mathcal{F}$, lo cual es absurdo porque

$$\int_X (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu = a + \epsilon \mu(E) > a.$$

Referenciado en

- Esperanza condicionada a una σ -álgebra
- Lem var aleatoria fn distribucion c1